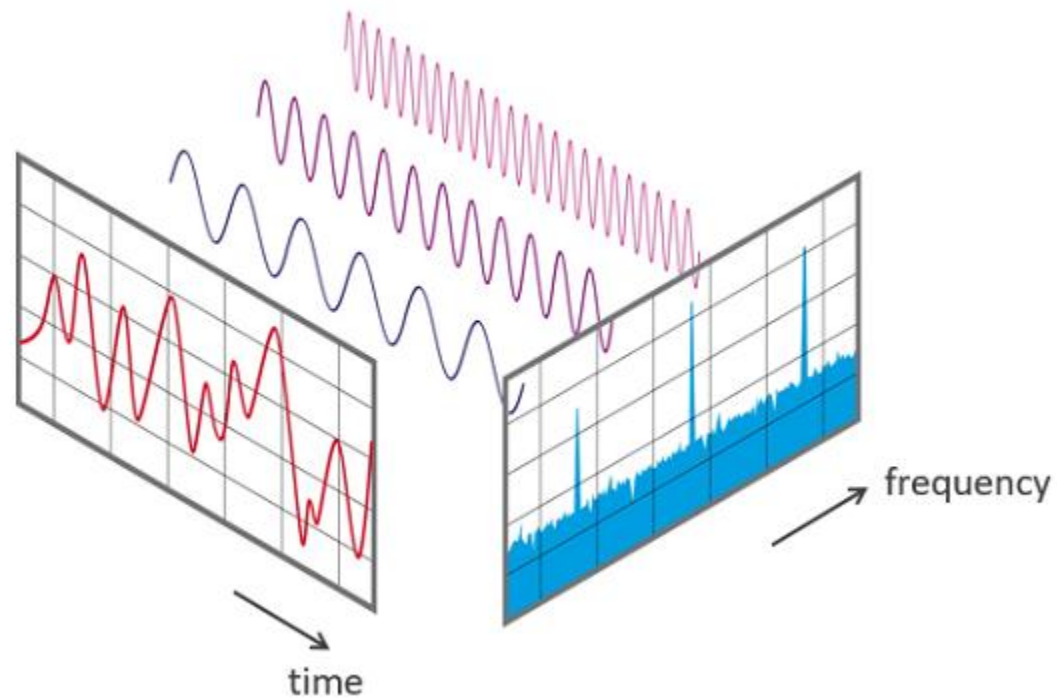
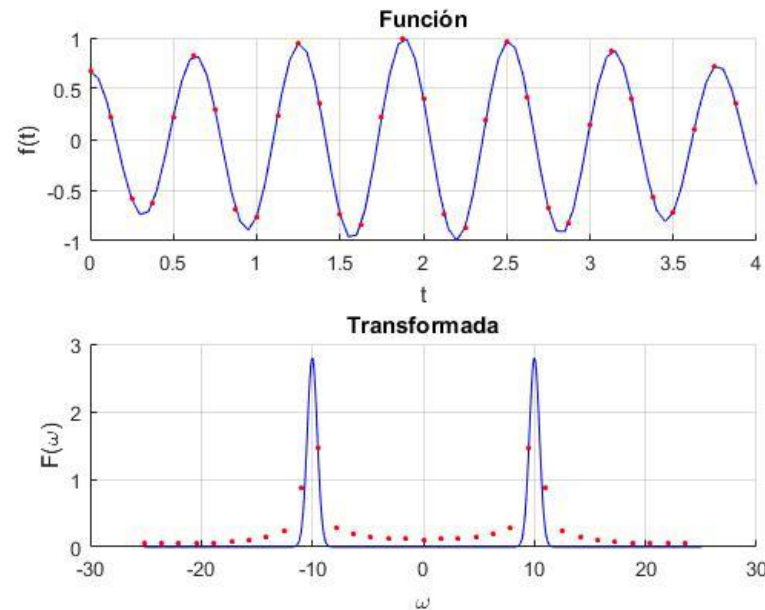


TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER - FFT



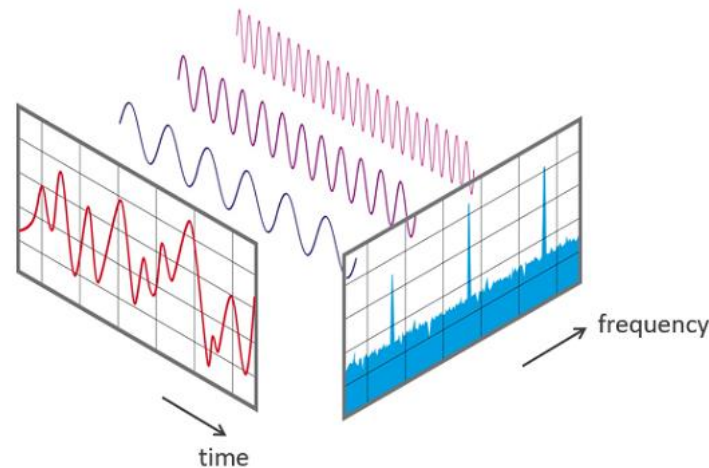
DEFINIÇÃO

- A Transformada de Fourier é uma ferramenta matemática que converte um sinal no domínio do tempo para o domínio da frequência.
- Permite decompor sinais complexos em suas componentes de frequência.

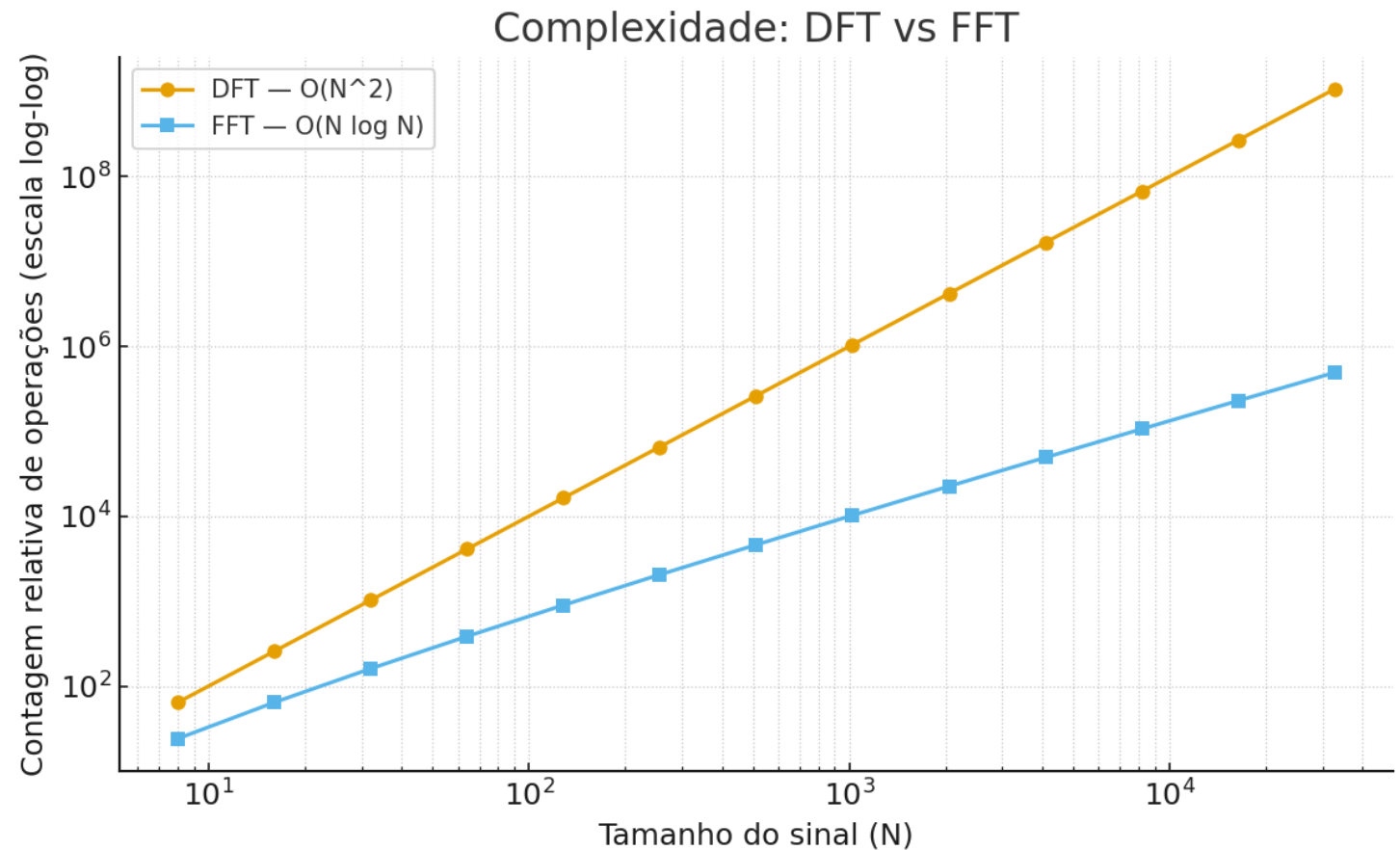


DOMÍNIO DO TEMPO VS. DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

- Domínio do Tempo: o sinal é representado como uma função do tempo.
- Domínio da Frequência: o sinal é representado como uma soma de componentes de frequência (amplitude e fase).
- FFT converte sinais temporais em espectros de frequência.



- A Transformada Rápida de Fourier (FFT) é uma versão eficiente da Transformada Discreta de Fourier (DFT).
- A Transformada Discreta de Fourier (DFT), embora poderosa, é computacionalmente "cara". Para um sinal com N amostras, ela exige cerca de N^2 operações.
- A Transformada Rápida de Fourier (FFT) é um algoritmo genial que calcula o mesmo resultado da DFT, mas com muito menos esforço, exigindo apenas cerca de $N \log N$ operações.



- É amplamente utilizada em processamento de sinais, análise espectral, entre outros.
- Formula:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] * e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)*k*n}$$

```

65 void loop()
66 {
67     /*SAMPLING*/
68     microseconds = micros();
69     for(int i=0; i<samples; i++)
70     {
71         vReal[i] = analogRead(CHANNEL);
72         vImag[i] = 0;
73         while(micros() - microseconds < sampling_period_us){
74             //empty loop
75         }
76         microseconds += sampling_period_us;
77     }
78     /* Print the results of the sampling according to time */
79     Serial.println("Data:");
80     PrintVector(vReal, samples, SCL_TIME);
81     FFT.windowing(FFTWindow::Hamming, FFTDirection::Forward); /* Weigh data */
82     Serial.println("Weighed data:");
83     PrintVector(vReal, samples, SCL_TIME);
84     FFT.compute(FFTDirection::Forward); /* Compute FFT */
85     Serial.println("Computed Real values:");
86     PrintVector(vReal, samples, SCL_INDEX);
87     Serial.println("Computed Imaginary values:");
88     PrintVector(vImag, samples, SCL_INDEX);
89     FFT.complexToMagnitude(); /* Compute magnitudes */
90     Serial.println("Computed magnitudes:");
91     PrintVector(vReal, (samples >> 1), SCL_FREQUENCY);
92     float x = FFT.majorPeak();
93     Serial.println(x, 6); //Print out what frequency is the most dominant.

```



APLICAÇÕES DA FFT

- Análise de sinais de áudio.
- Análise de vibrações em motores e máquinas.
- Análise de redes elétricas.
- Comunicação de dados e modulação de sinais.



- **Aquisição de Dados:** Coletar amostras do sinal no domínio do tempo.
- **Aplicação da FFT:** Utilizar uma biblioteca de programação (ex.: NumPy, SciPy) ou ferramentas como MATLAB, Python.
- **Interpretação dos Resultados:**
 - O resultado da FFT são componentes de frequência e suas amplitudes correspondentes.
 - Interpretar picos de frequência para identificar características do sinal.

